www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 2.36

இரயில் வண்டியொன்று 54 km h^{-1} என்ற சராசரி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. தடையை செலுத்திய பின்பு அவ்வண்டி 225 m சென்று நிற்கிறது எனில் இரயில் வண்டியின் எதிர் முடுக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

இரயில் வண்டியின் இறுதித் திசைவேகம் v = 0

இரயில் வண்டியின் ஆரம்பத்திசைவேகம்

$$u = 54 \times \frac{5}{18} m\,s^{-1} = 15\ m\,s^{-1}$$

$$s = 225\ m$$

எதிர் முடுக்கம் எப்போதும் திசைவேகத்திற்கு எதிராக இருக்கும் எனவே,

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$0 = (15)^2 - 2a\,(225)$$

$$450\ a = 225$$

$$a = \frac{1}{2} m\,s^{-2}$$

எனவே, எதிர்முடுக்கம் = 0.5 $m\,s^{-2}$

2.11 எறிபொருளின் இயக்கம் (PROJECTILE MOTION)

2.11.1 அறிமுகம்

தொடக்கத் திசைவேகம் மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட பின்பு புவியீர்ப்பு விசையினால் மட்டும் காற்றில் இயங்கும் பொருள் எறிபொருள் எனப்படும். எறிபொருள் மேற்கொள்ளும் பாதை எறிபாதை (trajectory) எனப்படும்.

எறிபொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் 1. ஓடும் இரயிலின் ஜன்னலிலிருந்து கீழே போடப்படும் பொருள் 2. துப்பாக்கியிலிருந்து வெளியேறும் குண்டு 3. ஏதேனும் ஒரு திசையில் வீசி எறியப்படும் பந்து 4. தடகள வீரர் எறியும் ஈட்டி அல்லது குண்டு. 5. தண்ணீர் தொட்டியின் அடிப்பக்கத்தில் உள்ள குழாய் வழியாக பீச்சி அடிக்கும் தண்ணீர். எறிபொருளின் இயக்கமானது இரண்டு திசைவேகங்களின் கூட்டு விளைவு எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

(i) காற்றுத்தடை இல்லாத நிலையில், கிடைத்தளத் திசையில் உள்ள மாறாத்திசைவேகம்.

(ii) புவியீர்ப்பு விசையினால் சீராக மாறும் (அதாவது அதிகரிப்பு அல்லது குறைவு) செங்குத்துத் திசைவேகம்.

எறிபொருளின் இயக்கம் இரண்டு வகைப்படும்.

(i) கிடைத்தளத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்.

(ii) கிடைத்தளத்துடன் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்.

எறிபொருள் இயக்கத்தினை அறிந்துகொள்ள கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களை நினைவில் நிறுத்த வேண்டும்.

(i) காற்றுத் தடையைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்.

(ii) புவியின் சுழற்சி விளைவு மற்றும் புவியின் வளைவு ஆரப் பண்புகளைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்.

(iii) எறிபொருளின் இயக்கம் முழுவதிலும் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை மாறாது.

2.11.2 கிடைத்தளத்தில் எறியப்படும் எறிபொருளின் இயக்கம்

எறிபொருள் ஒன்றைக் கருதுக, அதாவது h உயரமுள்ள கட்டிடம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து (படம் 2.39) $\vec{u}$ என்ற தொடக்கத் திசைவேகத்துடன் கிடைத்தளத்தில் எறியப்படும் பந்து ஒன்றினைக் கருதுக.

பந்து இயங்கும் போது $\vec{u}$ என்ற மாறாத கிடைத்தள திசைவேகத்தினால் கடக்கும் கிடைத்தளத் தொலைவையும் சீரான புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தினால் கடக்கும் கீழ்நோக்கிய செங்குத்துத் தொலைவையும்